

7.1

mapisme si $[b]_{\beta}^{\beta}$

$$[b]_{\beta}^{\beta} = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

date si stăruim, să :

$$b(\vec{b}_1) = b(\vec{b}_6) = b(\vec{b}_9) = \vec{0}$$

$$b(\vec{b}_2) = \vec{b}_1, b(\vec{b}_3) = \vec{b}_2, b(\vec{b}_4) = \vec{b}_3$$

$$b(\vec{b}_5) = \vec{b}_4, b(\vec{b}_7) = \vec{b}_6, b(\vec{b}_8) = \vec{b}_7,$$

$$b(\vec{b}_{10}) = \vec{b}_9$$

Také máme minimální:

$$\vec{b}_5 \xrightarrow{b} \vec{b}_4 \xrightarrow{b} \vec{b}_3 \xrightarrow{b} \vec{b}_2 \xrightarrow{b} \vec{b}_1 \xrightarrow{b} 0$$

$$\vec{b}_8 \xrightarrow{b} \vec{b}_7 \xrightarrow{b} \vec{b}_6 \xrightarrow{b} 0$$

$$\vec{b}_{10} \xrightarrow{b} \vec{b}_9 \xrightarrow{b} 0$$

A je rel. číslo a vlast: $b - \lambda \text{id} =$

$$b - 0 \cdot \text{id} = b$$

(motivujeme stavem 3)
 konstanty měřící

$\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10}$ jsou všechny báze a tedy

jsou lineárně nezávislé a podle
 lemma 9.96 platí:

$$\text{Ker } b = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9 \}$$

$$\text{Ker } b^2 = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_9, \vec{b}_{10} \}$$

$$\text{Ker } b^3 = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8, \vec{b}_9, \vec{b}_{10} \}$$

$$\text{Ker } b^4 = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8, \vec{b}_9, \vec{b}_{10} \}$$

$$\text{Ker } b^{\geq 5} = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_5, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8, \vec{b}_9, \vec{b}_{10} \}$$

$$\text{Im } b = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9 \}$$

$$\text{Im } b^2 = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6 \}$$

$$\text{Im } b^3 = \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \}$$

$$\text{Im } b^4 = \text{span} \{ \vec{b}_1 \}$$

$$\text{Im } b^{\geq 5} = \text{span} \{ \} = \{ \vec{0} \}$$

(***)

Definição:

$\dim \text{Ker } f \cap \text{Im } f = 3$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9)$

$\dim \text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f = 5$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9)$

$\dim \text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f = 6$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9)$

$\dim \text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f = 7$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9)$

$\dim \text{Ker } f \cap \text{Im } f^2 = 2$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_6)$

$\dim \text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^2 = 3$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6)$

$\dim \text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f^2 = 4$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6)$

$\dim \text{Ker } f \cap \text{Im } f^3 = 1$ base: $(\vec{b}_1)$

$\dim \text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^3 = 2$ base: $(\vec{b}_1, \vec{b}_2)$

$\dim \text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f^4 = 1$ base: $(\vec{b}_1)$

$\dim \text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f^5 = 0$ base: nenhuma

* Je-li nějaký $\vec{v}$ stacionární Jordanova
 řídící, který se po k násobení
 je dostane na $\vec{0}$, maka leží v $\text{Ker}(A^n)$
 a tedy i v $\text{Ker}^{>n}$ je jistě $\vec{v}$ leží
 v $\text{Ker} A^{>0}$

**
 Pokud se na $\vec{v}$ z J. řídící dá
 dostat i násobením, pak $\vec{v} \in \text{Im } A$